

WEB OF

SUP'COM



THINGS

Dr. Ing. Mohamed-Bécha Kaâniche

Maître-assistant, Département IR, Sup'Com

Cycle ingénieur, 3^{ème} année, option AIM

OBJECTIFS DU COURS

- ✓ Etudier les spécificités du WoT
- ✓ Etudier et comparer différentes plateformes d'applications mobiles.
- ✓ Etudier et comparer différents frameworks UI Web
- ✓ Utiliser Cordova/PhoneGap/Capacitor au sein d'une application hybride
- ✓ Etudier et comparer les différentes API pour les services de localisations
- ✓ Utiliser les services de géolocalisation offerts par Cordova/PhoneGap/Capacitor
- ✓ Savoir utiliser les technologies web pour développer une application mobile.

AGENDA DU COURS

- ✓ Chapitre 1 : Le Web of Things
- ✓ Chapitre 2 : Etude des choix architecturaux côté serveur
- ✓ Exercice 1 : Développement côté serveur
- ✓ Chapitre 3 : Etude des choix architecturaux côté client
- ✓ Chapitre 4 : Applications mobiles hybrides avec Cordova/PhoneGap/Capacitor
- ✓ Chapitre 5 : Les services de localisation
- ✓ Exercice 2 : Développement côté client

LE WEB OF THINGS

Chapitre 1 - Durée 180 minutes



OBJECTIFS

- ✓ Décrire les spécificités des différentes technologies M2M / IoT / WoT
- ✓ Décrire les principaux protocoles applicatifs en M2M / IoT / WoT
- ✓ Identifier le potentiel des applications mobiles en M2M / IoT / WoT
- ✓ Identifier les technologies adéquates pour les applications mobiles M2M / IoT / WoT
- ✓ Etudier les architectures typiques pour les applications mobiles M2M / IoT / WoT
- ✓ Comparer deux approches architecturales :
 - ✓ Javascript Isomorphe (Isomorphic Javascript)
 - ✓ Client / Serveur découplés
- ✓ Comparer quelques plateformes clef-en-main pour le développement d'applications mobiles.

AGENDA

- ✓ M2M, IoT & WoT ???
- ✓ Spécificités des technologies M2M / IoT / WoT
- ✓ Applications mobiles M2M / IoT / WoT
- ✓ Types d'applications mobiles
- ✓ Architectures des applications mobiles hybrides
- ✓ Approches architecturales
- ✓ Plateformes de développement d'applications mobile :
 - ✓ Telerik Mobile Platform
 - ✓ Intel XDK
 - ✓ IBM Mobilefirst

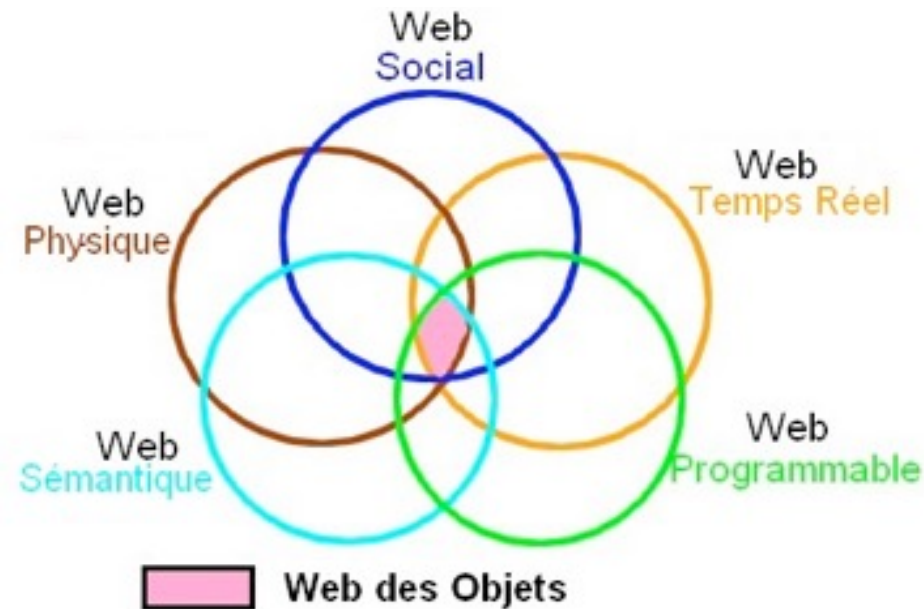
M2M & IoT ???

- ✓ Le Machine to Machine (M2M) désigne l'ensemble des technologies et d'applications permettant la communication (via réseaux sans-fils ou courant porteur en ligne : CPL) entre plusieurs machines sans intervention humaine.
- ✓ L'Internet of Things (IoT) ou autrement appelé l'Internet of Everything désigne « un réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d'identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, **sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels**, les données s'y rattachant. »¹
- ✓ Dans ce sens le M2M est considéré comme faisant partie intégrante de l'IoT.

¹ « L'internet des objets », Pierre-Jean Benghozi, Sylvain Bureau, Françoise Massit-Folléa
OpenEdition Books > Éditions de la Maison des sciences de l'homme

WEB OF THINGS

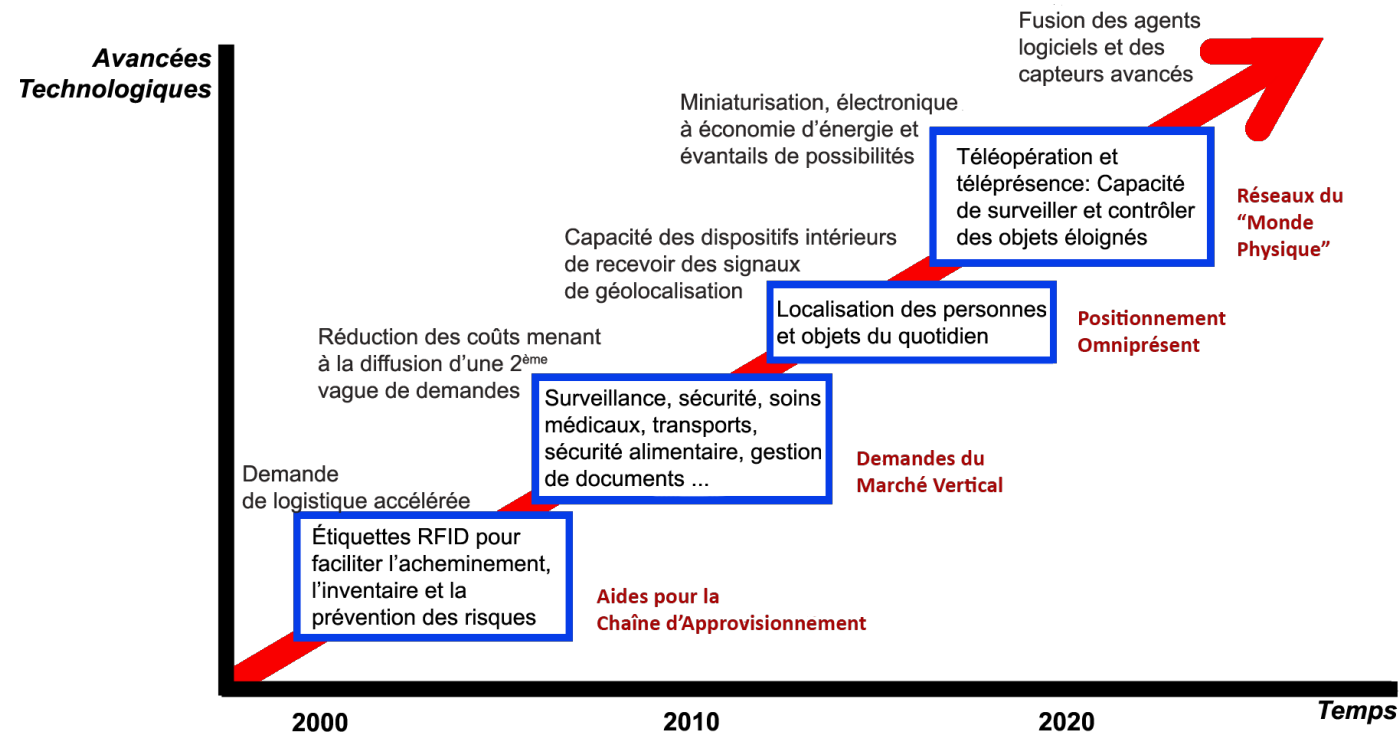
« Le Web des objets désigne l'intégration de tout appareil interrogeable ou contrôlable à distance, dans le monde du World Wide Web. »¹



¹ « Building the Web of Things with examples in Node.js and Raspberry Pi », Dominique D. Guinard, Vlad M. Trifa
Manning Publications Co. > June 2016 ISBN 9781617292682 344 pages

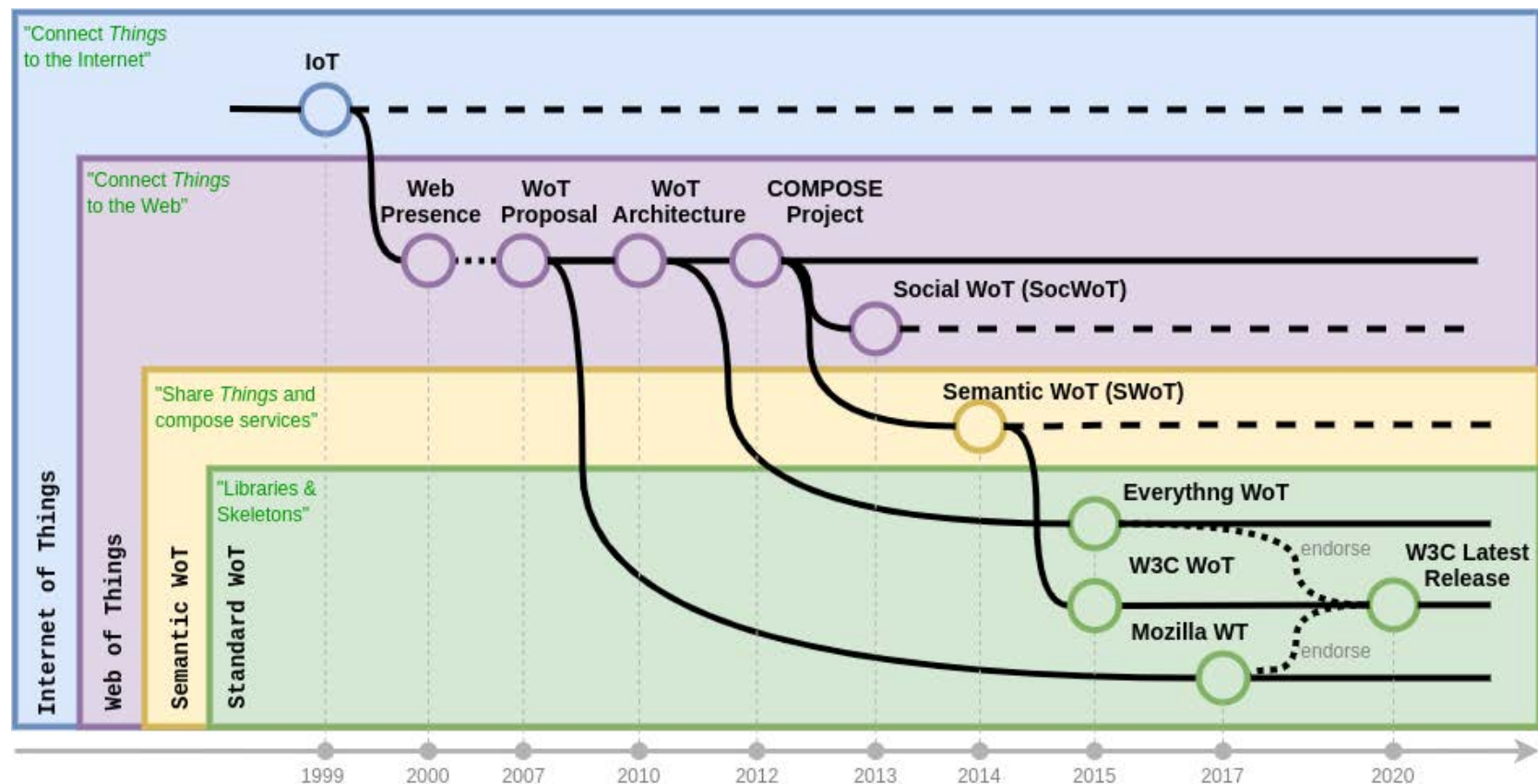
EVOLUTION DU WEB OF THINGS (1)

Historique de la Technologie: la Connectivité des choses



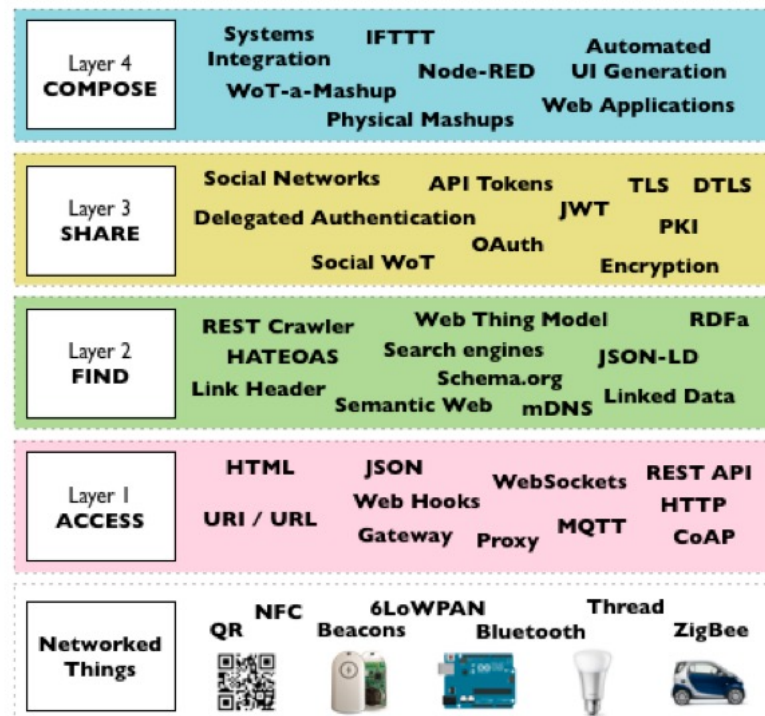
Source: SRI Consulting Business Intelligence

EVOLUTION DU WEB OF THINGS (2)

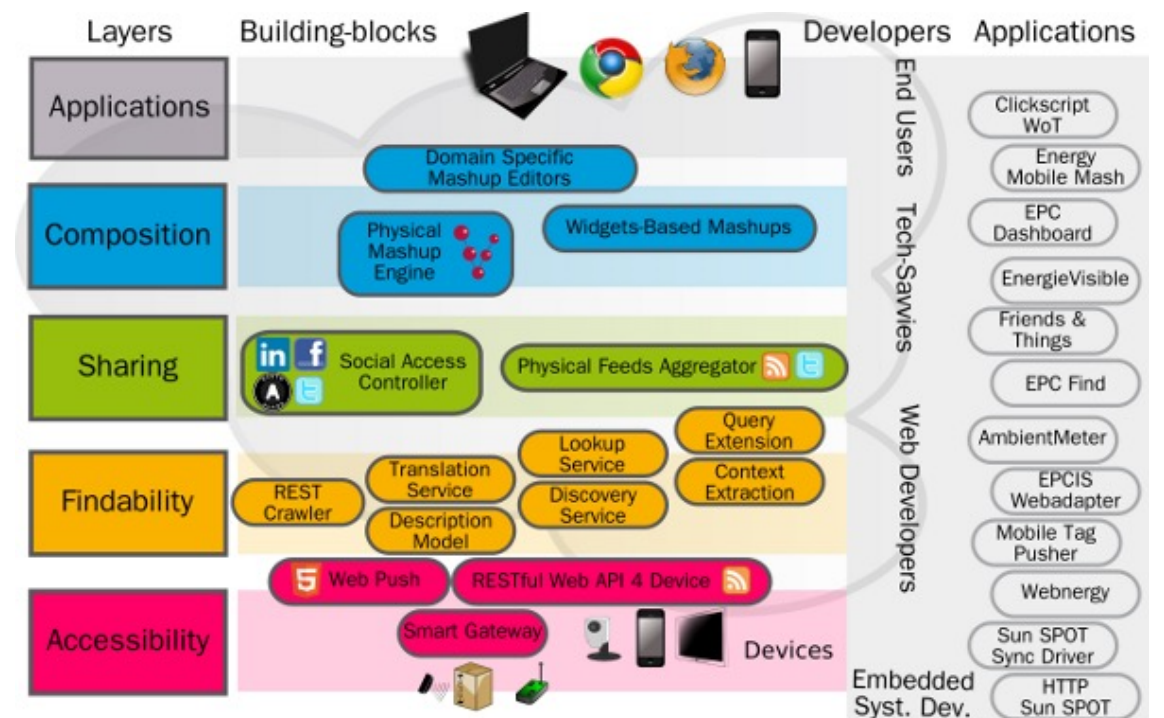


TECHNOLOGIES DU WEB OF THINGS (1)

Structuration en couches des Techs WoT

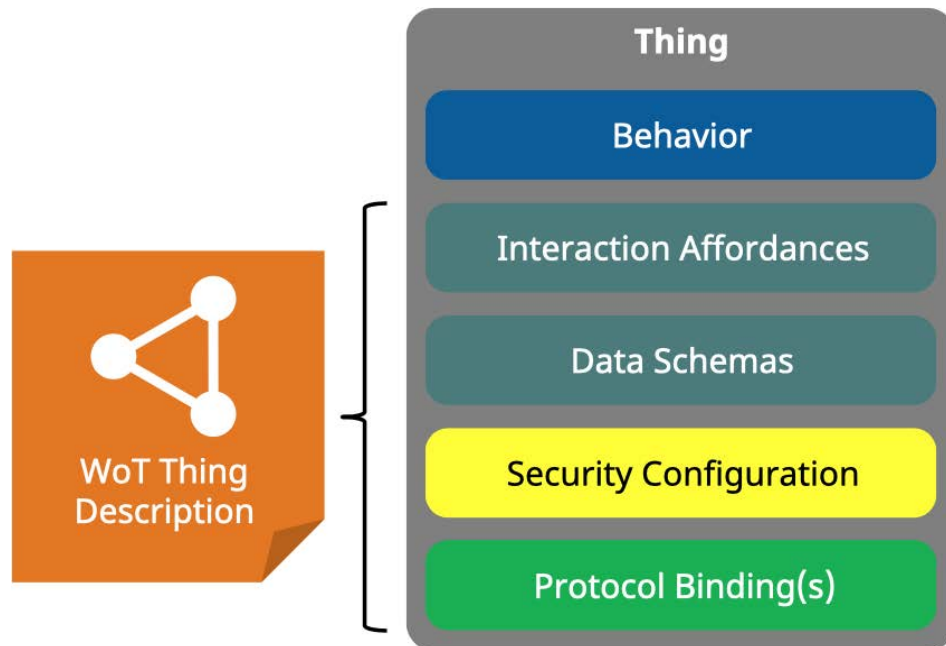


Architecture WoT & Développement

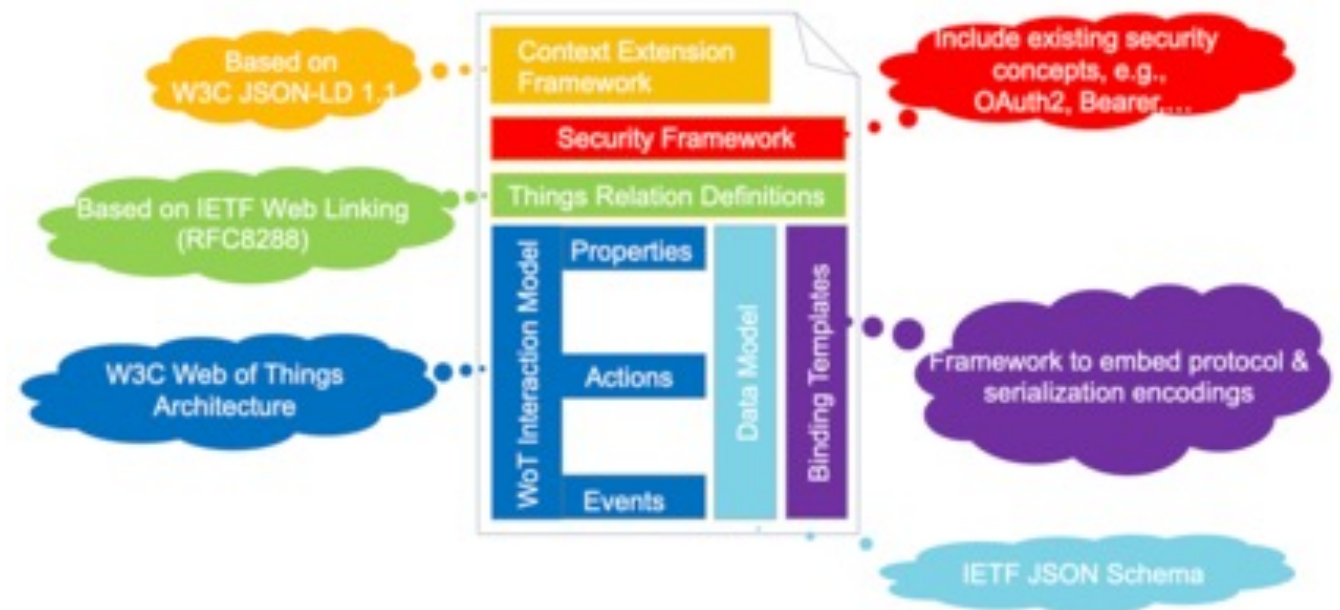


TECHNOLOGIES DU WEB OF THINGS (2)

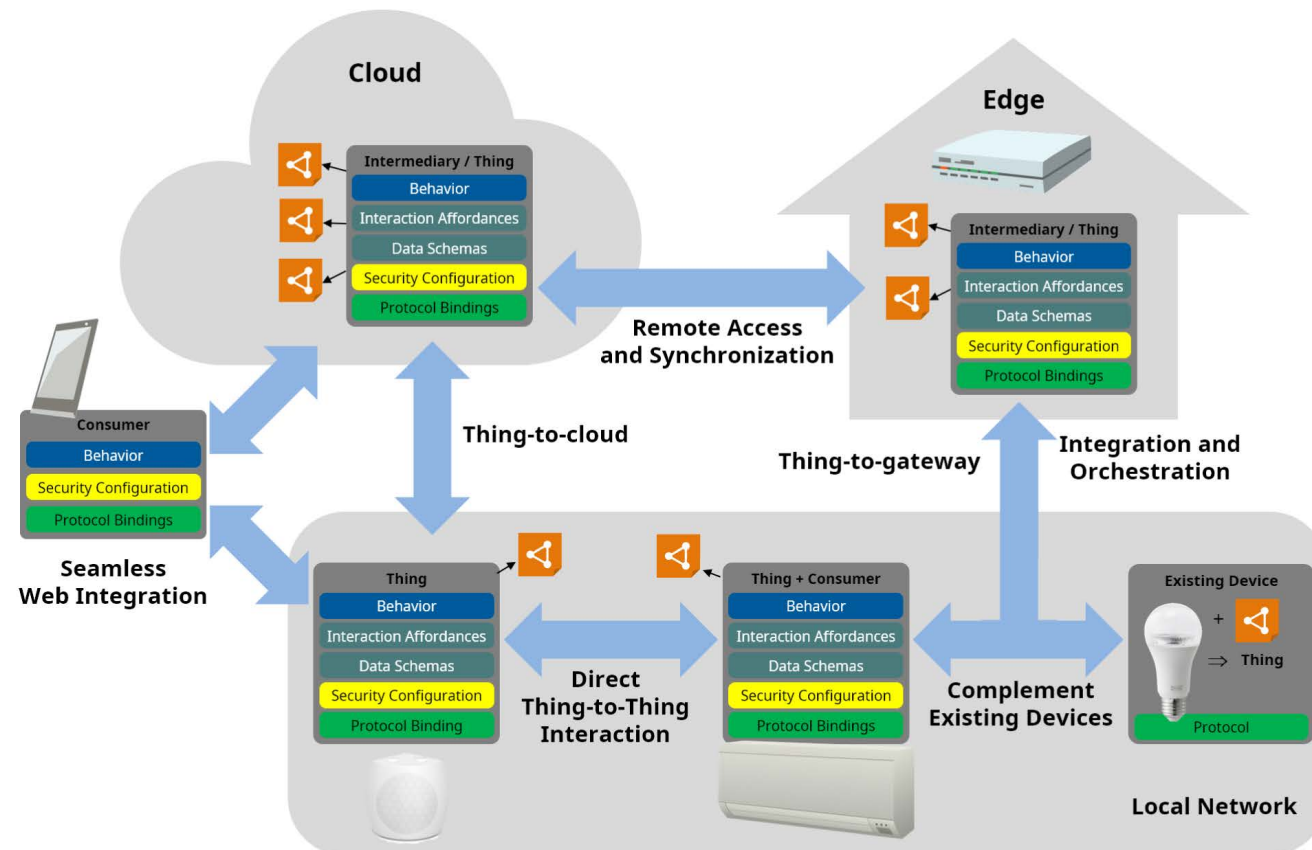
W3C Web Thing Architecture



W3C Thing Description (.jsonld application/td+json)



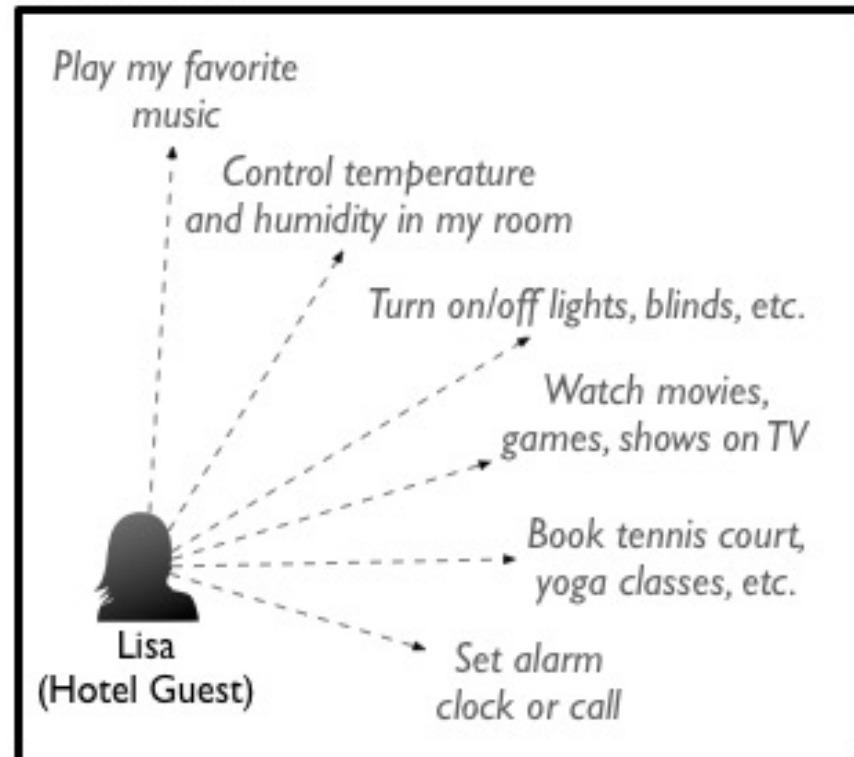
TECHNOLOGIES DU WEB OF THINGS (3)



W3C Web of Things Architecture

IoT vs WoT

Room 202



Room 203



Room 204



Room 301

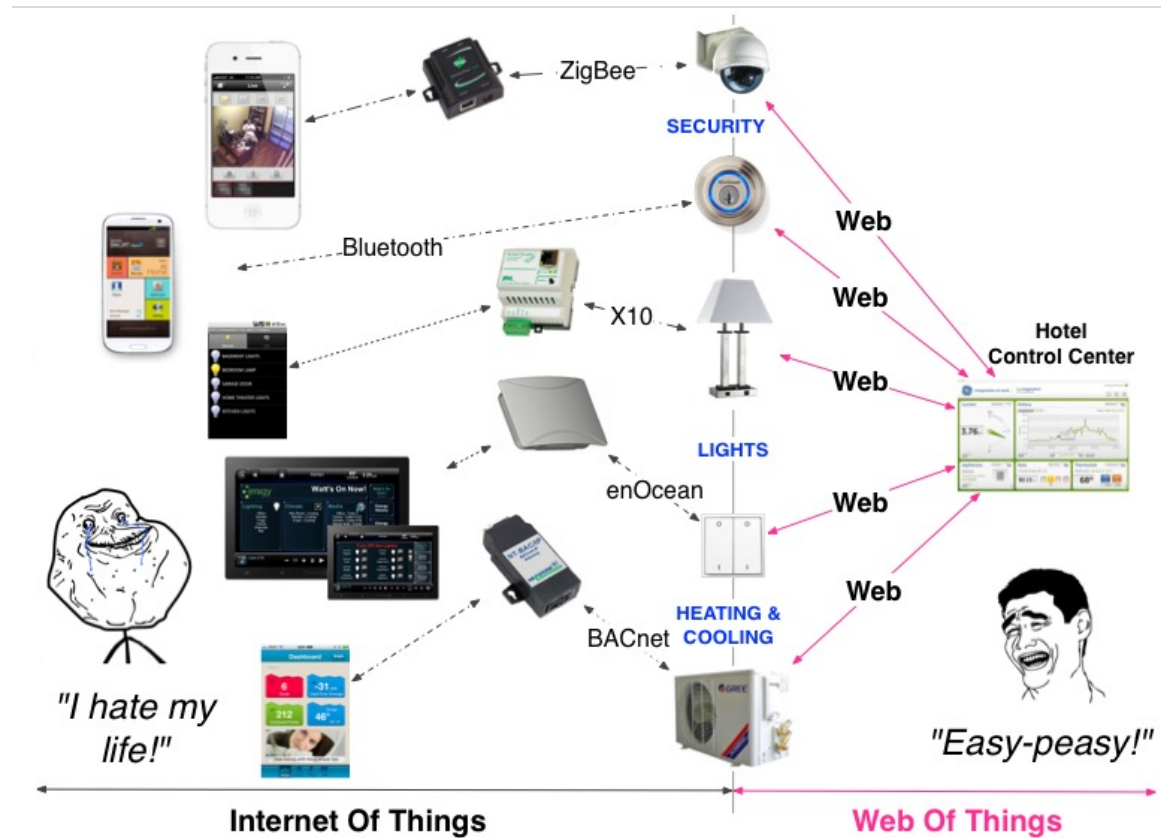


Hotel Control Center

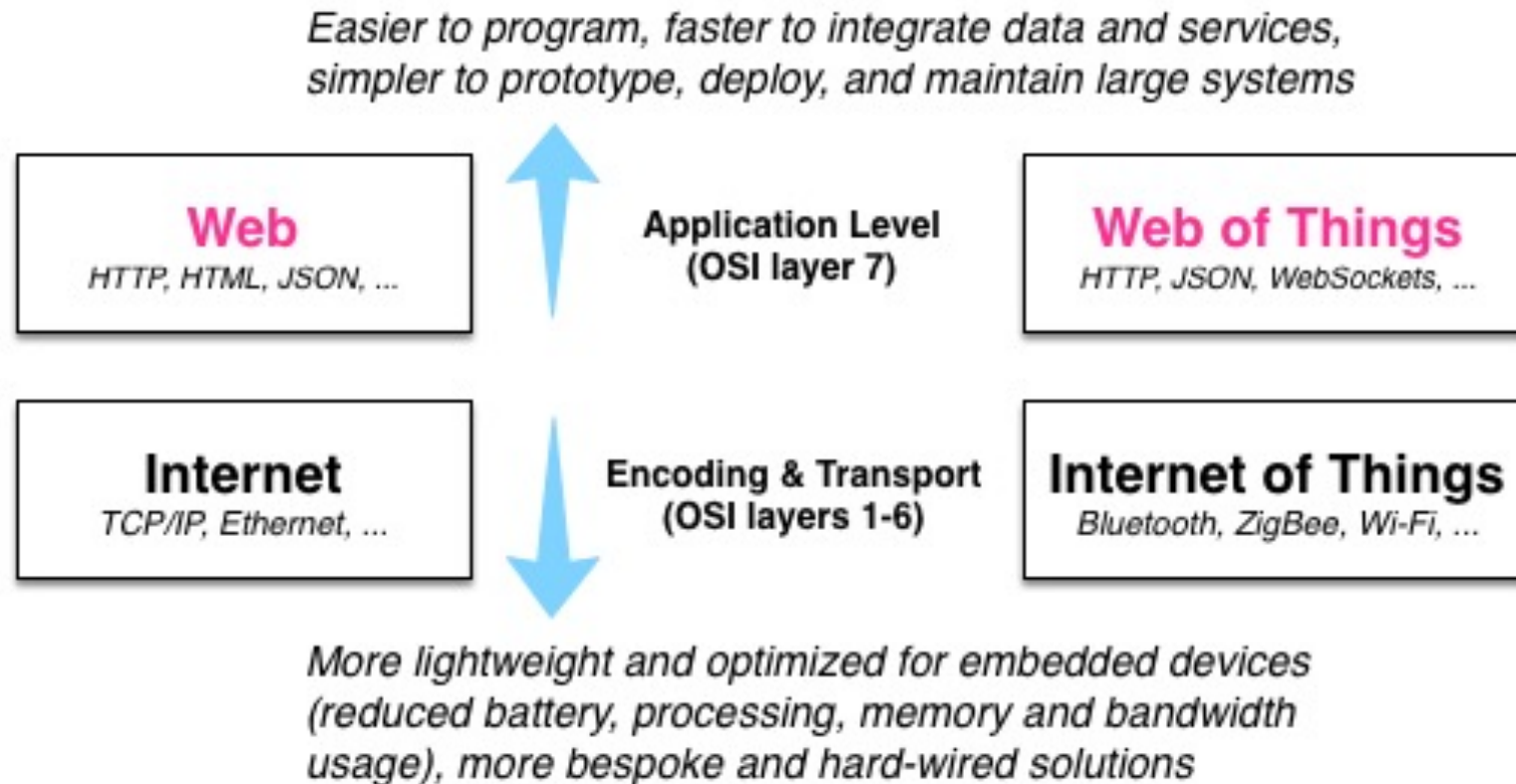


- Turn off lights or air-conditioning in all empty rooms
- Control security systems, cameras, smoke alarms, etc.
- Optimize room cleaning service
- Manage room services (Wi-Fi, TVs, etc.)
- Enable/disable room access for guests

IoT vs WoT



IoT vs WoT

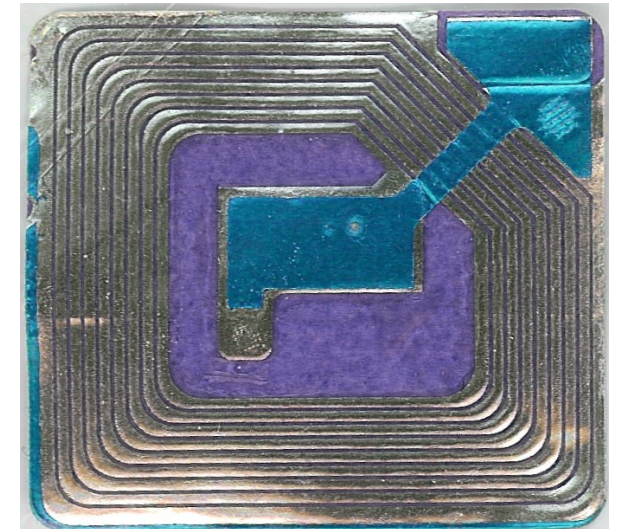


IoT vs WoT



SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (1)

- Hétérogénéité des réseaux & explosion du nombre d'objets
 - Radiofréquence : RFID, ZigBee, NFC (Near Field Communication)
 - SIM M2M : 2G/GPRS,
 - Courant Porteur en Ligne (CPL) : à l'intérieur d'un bâtiment ou réseaux urbains.
 - Bluetooth Low Energy
 - Bluetooth / Wi-Fi / WiMax
- Le réseau des réseaux
 - IPv6 Low power Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN)
 - IPv6 : LTE et LTE-B (5G)
 - Couche Transport : TCP et UDP
 - Couche Applicative : HTTP(S), CoAP, MQTT(-SN), ...



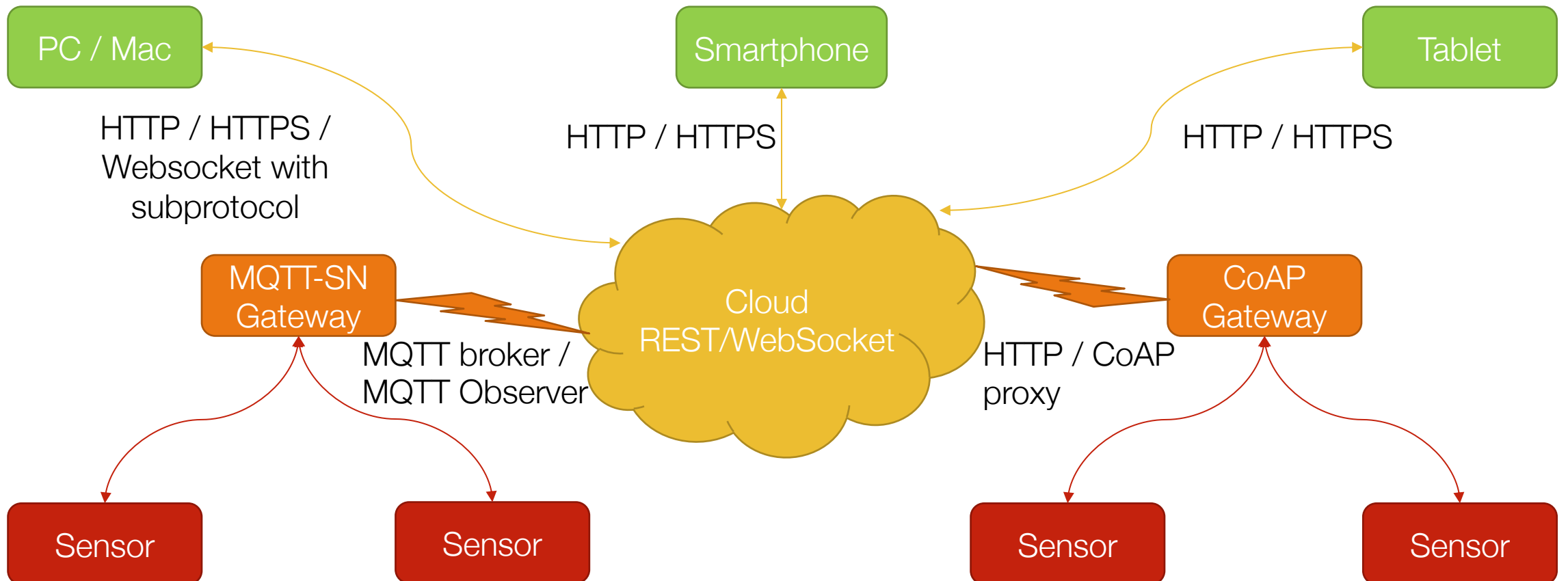
SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (2)



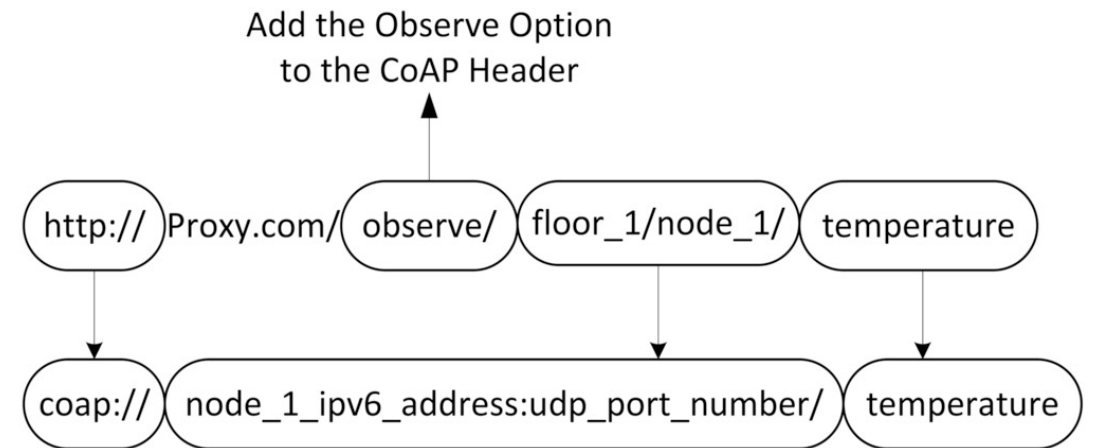
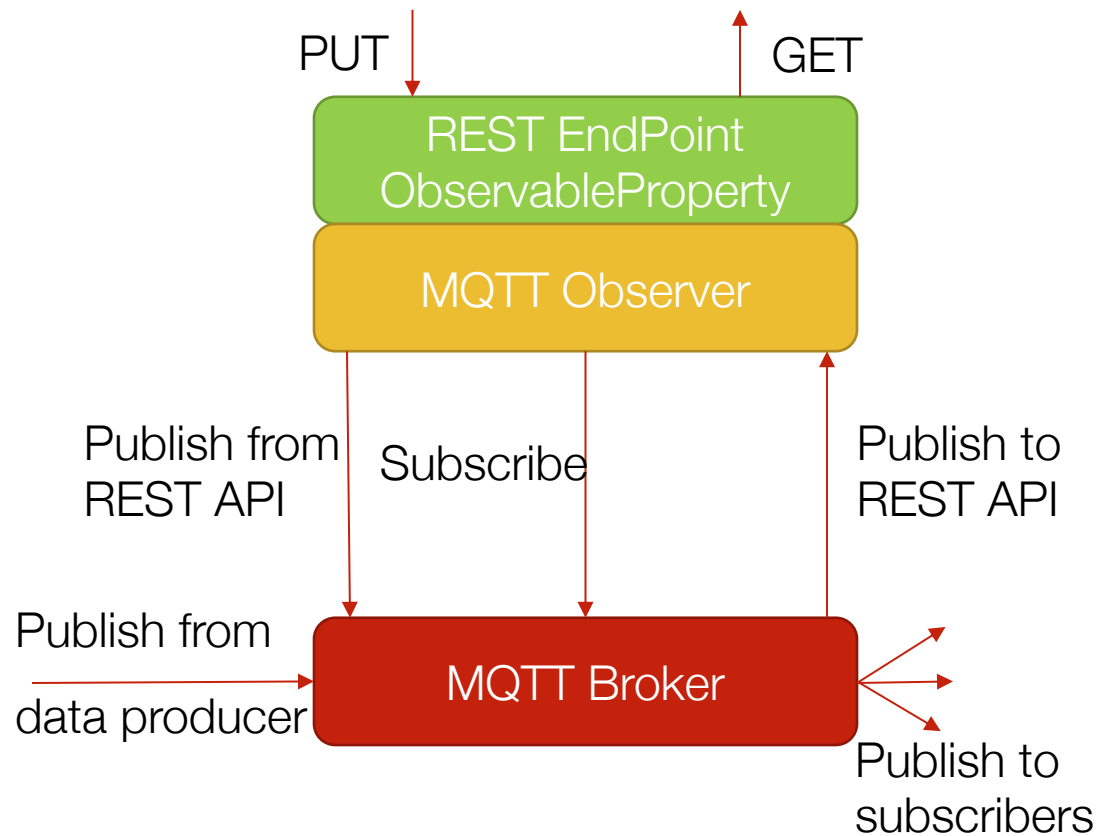
SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (3)

- ✓ CoAP (Constrained Application Protocol)
 - ✓ REST over UDP
 - ✓ IETF Constrained RESTful Environments : CoRE
- ✓ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)(-SN for Sensor Networks)
 - ✓ Publish & Subscribe
 - ✓ OASIS standard
- ✓ WAMP (Web Application Messaging Protocol)
 - ✓ WebSocket subprotocol
 - ✓ Remote Procedure Call (RPC) et « Publish & Subscribe »
 - ✓ Tavendo GmbH (Open Standard)
- ✓ Cloud Bridges : REST over TCP / WebSockets

SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (4)



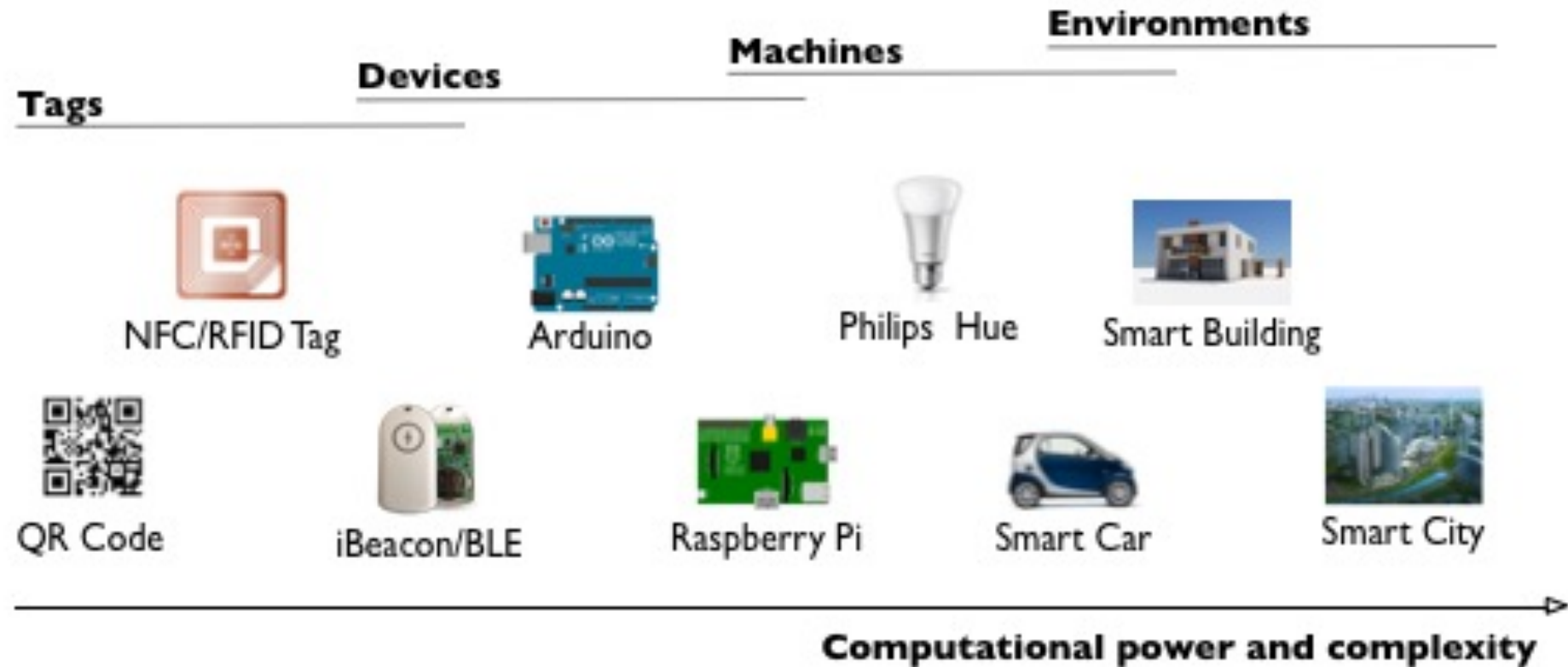
SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (5)



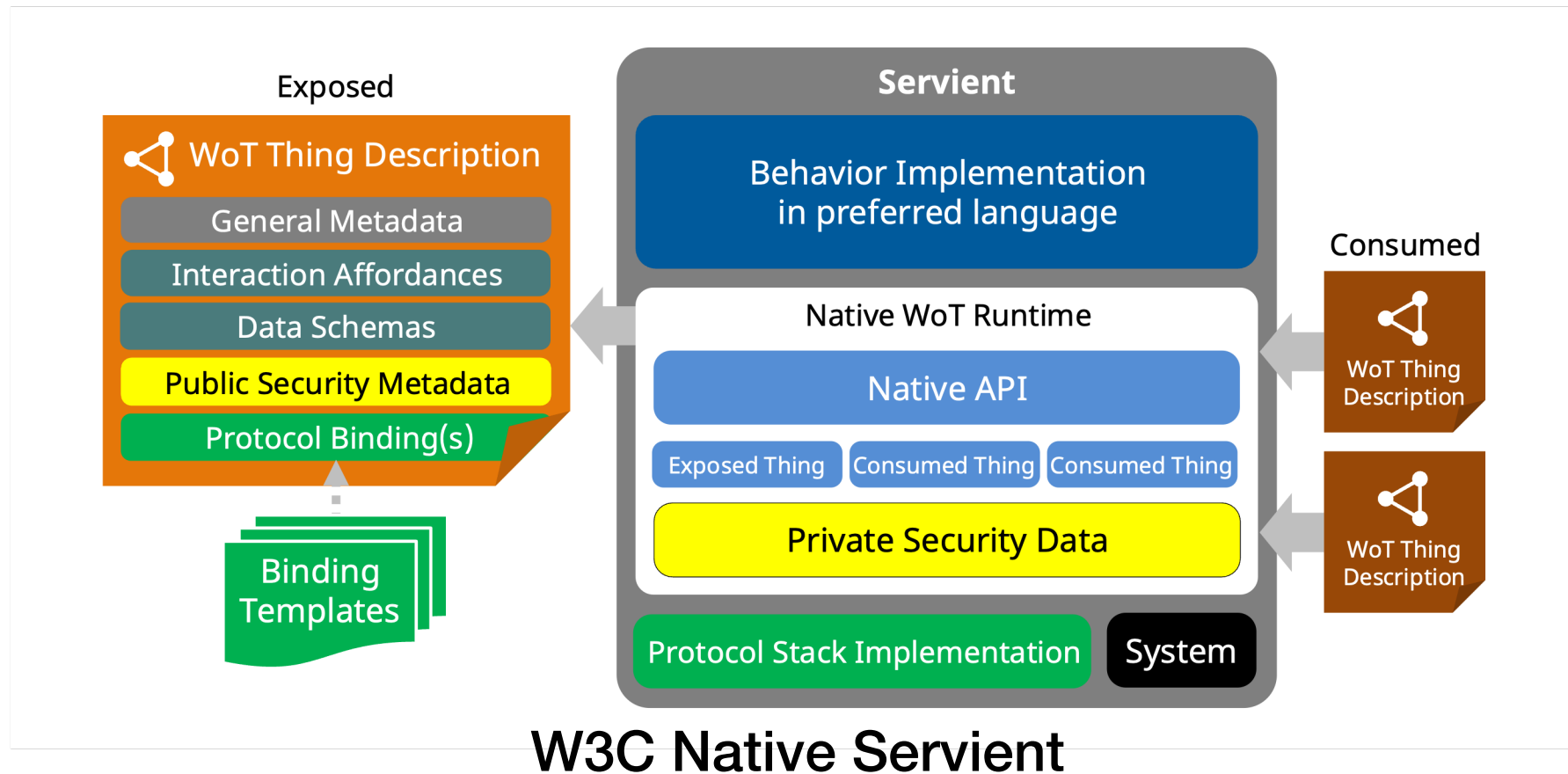
SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (6)

- ✓ Courtiers multi-protocoles (multi-protocol brokers)
 - ✓ ThingMQ (MQTT, CoAP, REST, WebSockets) (Cloud)
 - ✓ RabbitMQ (MQTT, AMQP, STOMP, WebSockets, JSON-RPC)
 - ✓ Apollo (anciennement Active MQ) (STOMP, AMQP, MQTT, Openwire, SSL, WebSockets)
 - ✓ Fossa Library (MQTT, CoAP, REST, WebSockets, JSON-RPC) (ISO C)
 - ✓ Ponte (HTTP (REST), CoAP, MQTT) (The Eclipse Foundation) (voir aussi Paho)
- ✓ Les données M2M / IoT :
 - ✓ Multimodales : Différents types de capteurs → hétérogénéité des données
 - ✓ Massives : Multitudes de sources de données → Big Data
 - ✓ Formats : JSON / Binaires / IPSOS Smart Object (OMA LWM2M)

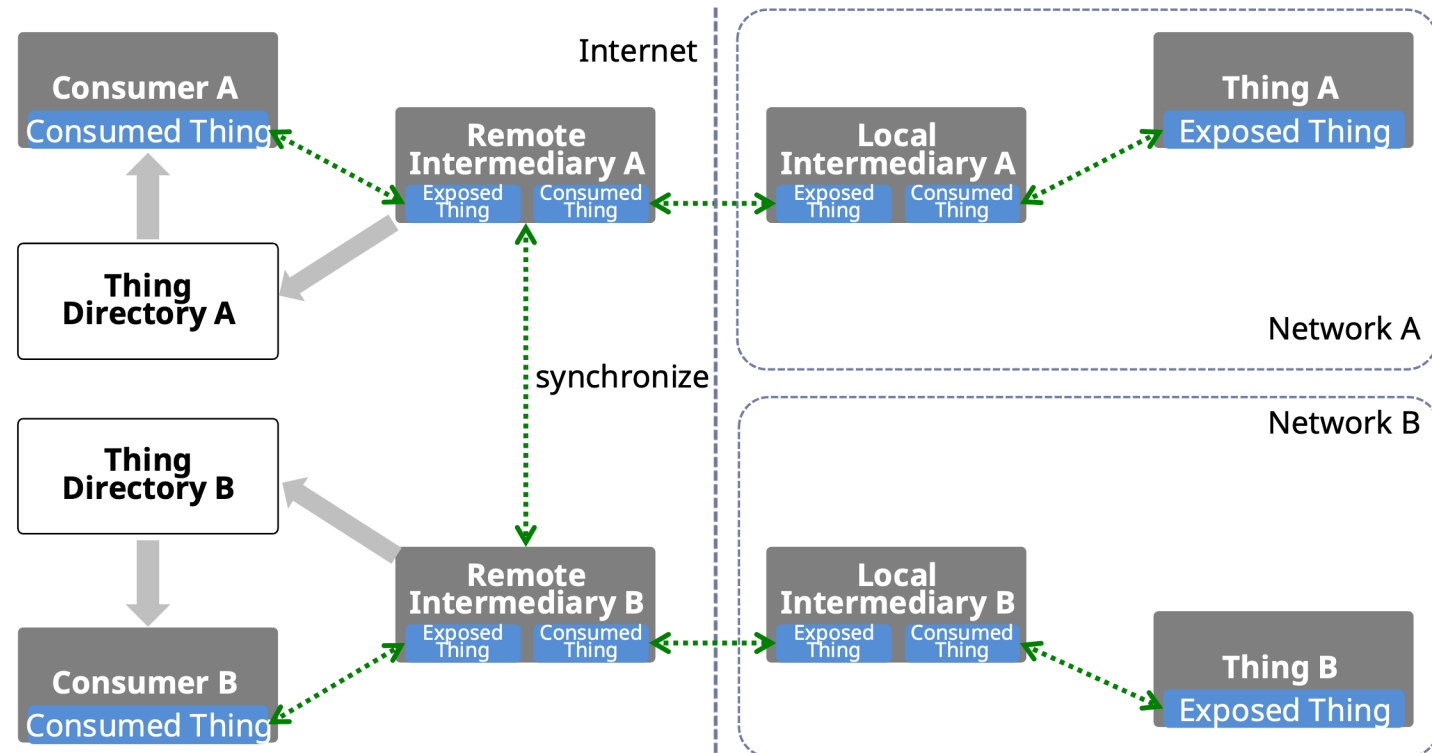
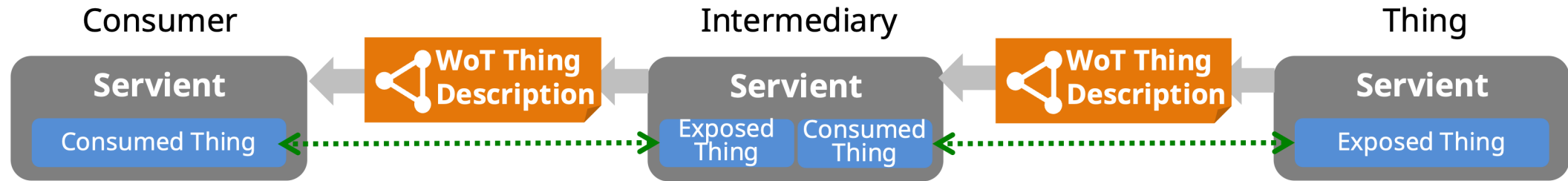
SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (7)



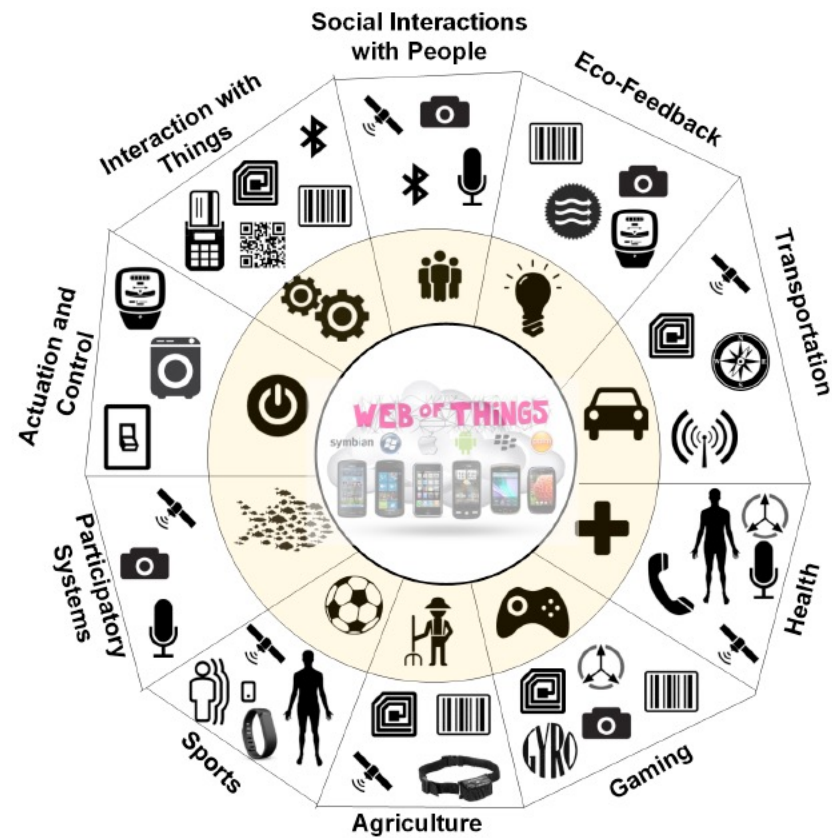
SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (8)



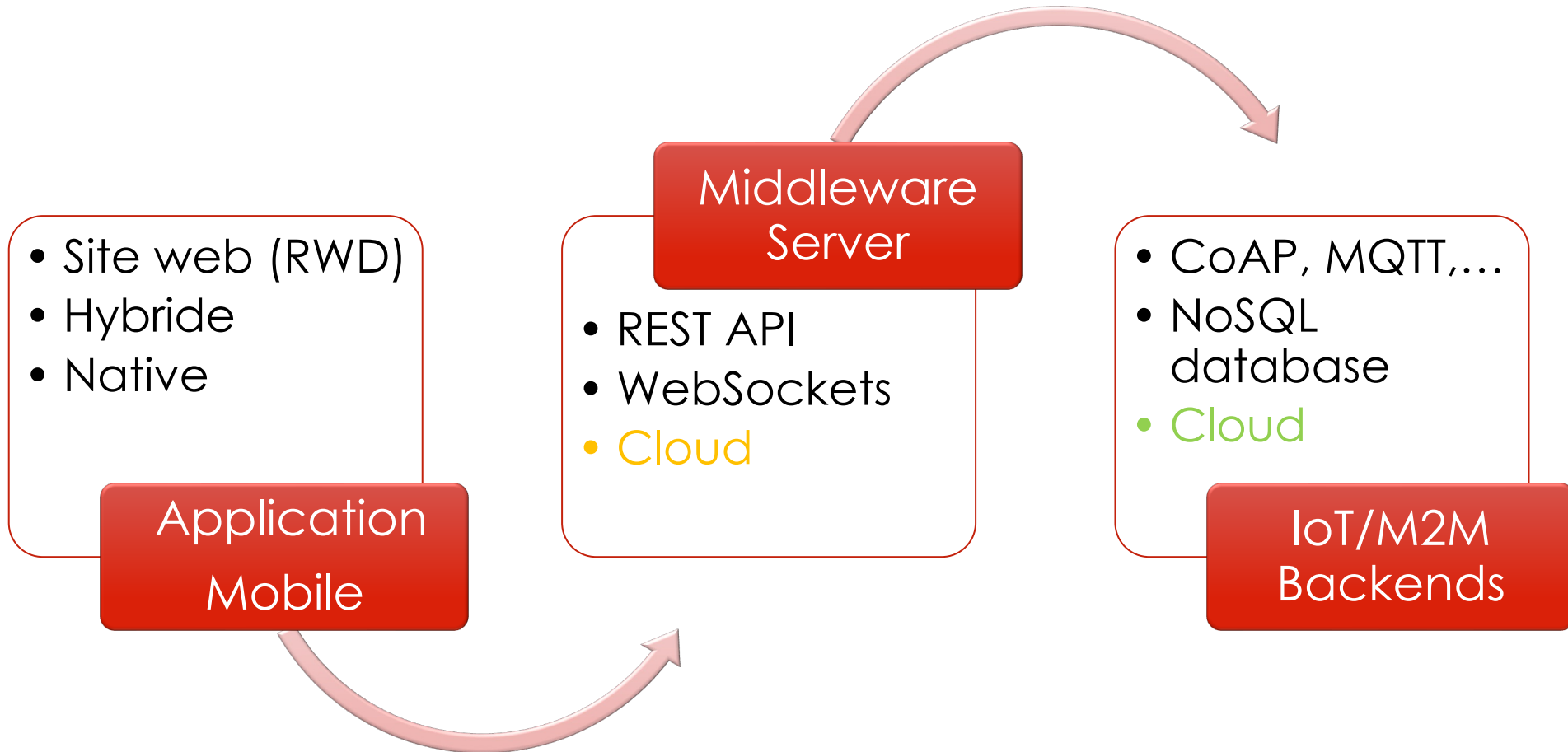
SPÉCIFICITÉS DES TECHNOLOGIES WoT (9)



APPLICATIONS MOBILES WoT (1)



APPLICATIONS MOBILES WoT (2)

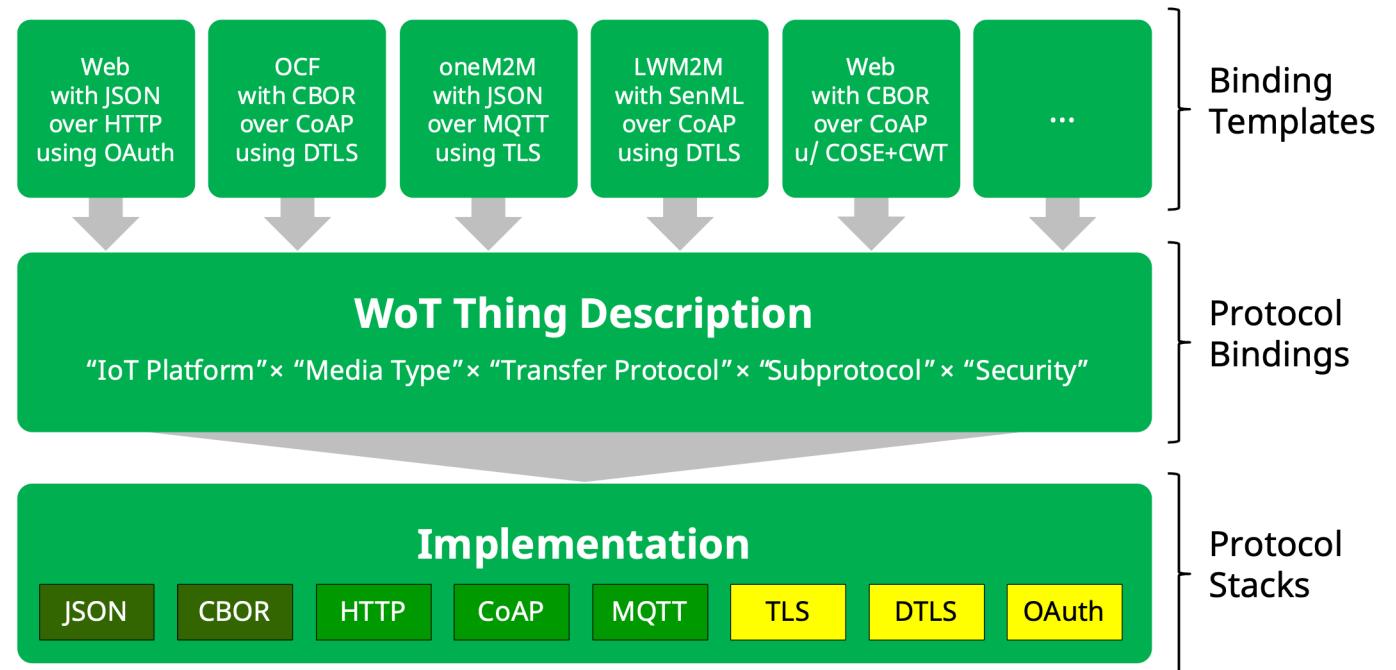
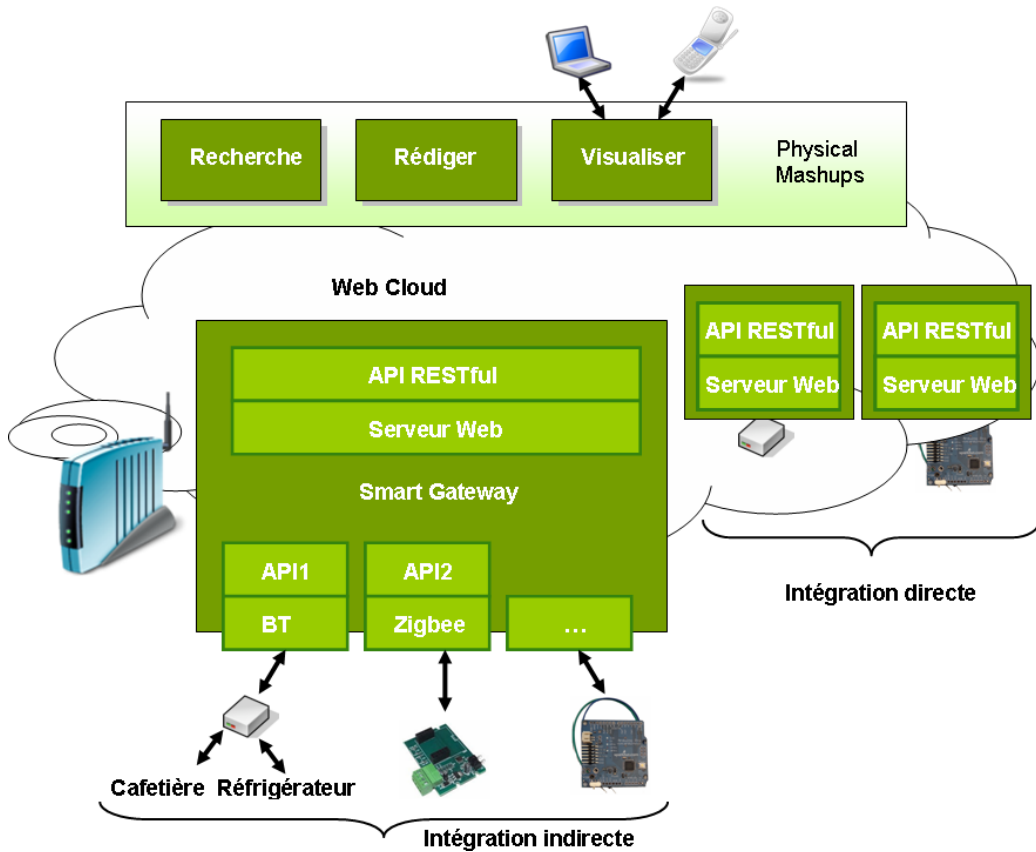


APPLICATIONS MOBILES WoT (3)

- ✓ Hétérogénéité des capteurs/actuateurs et données multimodales
- ✓ Collecte perpétuelle des données des capteurs/actuateurs
- ✓ Problème du contexte
- ✓ Sécurité, Vie privée & Fiabilité
- ✓ Recherche & Découverte
- ✓ Personnalisation
- ✓ Analyse d'émotions
- ✓ Persuasion
- ✓ Analyse « Big Data »
- ✓ Cas Métiers

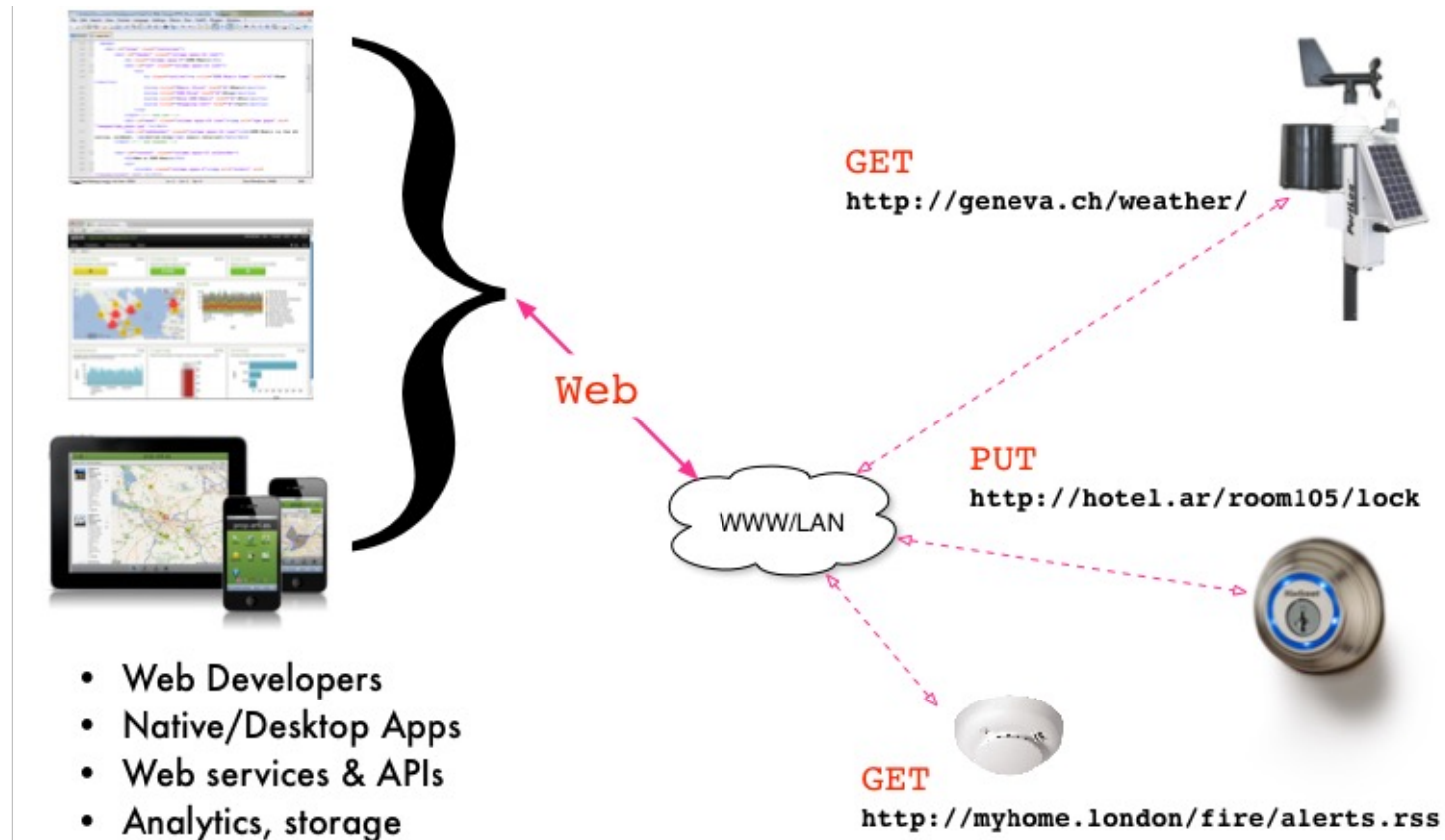


APPLICATIONS MOBILES WoT (4)



W3C Binding Templates

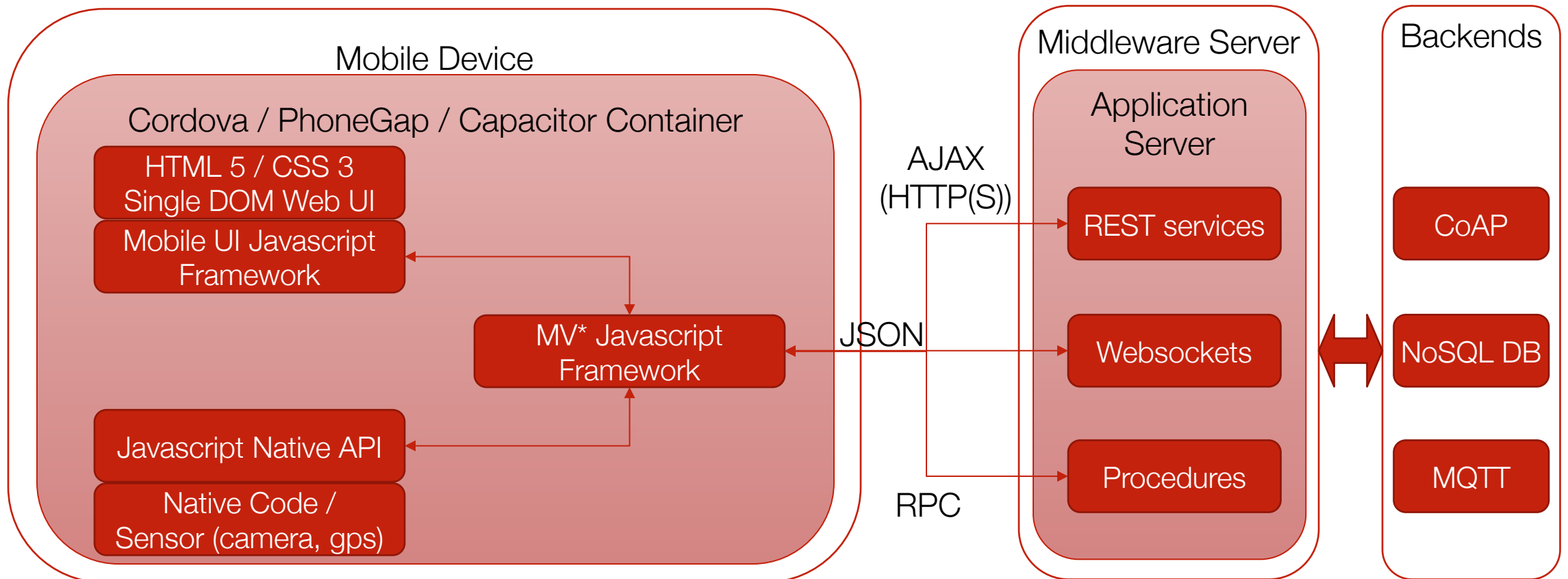
APPLICATIONS MOBILES WoT (5)



TYPES D'APPLICATIONS MOBILES

- ✓ Site Web Mobile (Mobile Web) construit en se basant sur le « Responsive Web Design »
 - ✓ HTML 5 / CSS 3 / JavaScript
 - ✓ Ne permet pas d'accéder aux fonctionnalités natives des périphériques mobiles.
 - ✓ Single Page Application (SPA) & Progressive Web Application (PWA)
- ✓ Application mobile hybride
 - ✓ Interface principale en HTML 5 / CSS 3 / JavaScript se conformant aux spécificités SPA / PWA
 - ✓ Accès aux fonctionnalités natives : Cordova / PhoneGap / Capacitor
 - ✓ Appel et communication avec du code native (Plung-ins) : Cordova / PhoneGap / Capacitor
- ✓ Application mobile native
 - ✓ Android : Java ou Kotlin en utilisant le SDK ou C++ en utilisant le NDK
 - ✓ iOS : Objective C ou Swift

ARCHITECTURES DES APPLICATIONS MOBILES HYBRIDES



APPROCHES ARCHITECTURALES

- ✓ Javascript Isomorphique
 - ✓ L'application mobile communique avec un serveur node.js et utilisant le même framework MV*
 - ✓ Même API utilisé par le client mobile et le serveur middleware
 - ✓ Exemple de framework : Meteor, Rendr, Browsify, ...
- ✓ Client Mobile / Serveur Middleware découplés
 - ✓ Le serveur n'utilise pas le même framework que l'application mobile.
 - ✓ Le serveur d'application utilisé peut être différent de Node.js
 - ✓ Offre plus de flexibilité et de sécurité en découplant totalement le client du serveur

PLATEFORMES DE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS MOBILE

- ✓ Telerik Mobile Platform
 - ✓ Propriétaire avec une version d'essai
- ✓ Intel XDK
 - ✓ Propriétaire et Gratuit
 - ✓ Accélère le développement et le déploiement d'applications hybrides.
- ✓ IBM Mobilefirst
 - ✓ Propriétaire et payant mais gratuit en phase de développement
 - ✓ Applications mobiles déployables sur un serveur Java EE (WebSphere ou Tomact)
 - ✓ Points forts :
 - ✓ Intégration des Back-ends (Adapters) et Services de sécurités
 - ✓ APIs uniformisés pour les services de localisations et de notifications push / SMS
 - ✓ Possibilité de développer des applications hybrides ou 100% natives